

Kunstwerkpaspoort	ProRail	Versie	0.4
		Datum	07-11-2016

Beheergegevens kunstwerk		Locatie/gemeente: Tilburg, Odg. fiets-/voetgangers oh spoor van Wijboschstr. naar Kronenbergstr.	
SAP-nummer	10593026		
PGO-contractgebied	20		
Kunstwerknummer	KW20-123-0060		
Kunstwerkenaam	Ond. Campenhoef-Witbrant		
Wegbeheerder	Gemeente Tilburg		
Emplacement	Bd - Tb		
Lijncode (Lc)	123		
Kilometring (km)	16,320		
RDX / RDY - coördinaten	128264.30, 398240.47		
Bouwjaar	2004		
Renovatie	-		
Baanclassificatie	N.t.b.		
Netverklaring	N.t.b.		
Functie	Ongelijkvloerse spoor kruising / Onderdoorgang (verdiepte weg)		



Kenmerken kunstwerk						
Lengte (origineel, na renovatie)	Deklengte 13,750 m.		Constructietype	Spoorviaduct, voorgespannen betonnen dek op 2 steunpunten (dek opgelegd op wanden tunnel), statisch bepaald.		
Breedte (origineel, na renovatie)	Tot. Dekbreedte 16,150 m.					
Constructiehoogte (BS tot OK dek)	1,450 m.		Elektrificatie (V)	1500V DC		
Dekdikte (excl. Verharding)	Vast/Variabel	0,65 tot 0,70m.	Montering en dektpe	Plaatvormige dekconstructie		
Aantal overspanningen	1 st.		Aantal dekken	1 spoordek incl. weg	Materiaal	Beton
Lengte hoofdoverspanning	1 st.	11,70 m.	Type oplegging	Rubber oplegblokken	Aantal:	15st / zijde (afm. 300x200x52mm)
Lengte zij-overspanningen	N.v.t.	-	Voegovergang	Geen	Type	Dekoverstek met grondkering
Betonkwaliteit	Bekend	B45; Mk. 5b	Aantal sporen	2 st.	Hoh afstand:	4,250 m.
Staaikwaliteit (wapening) / voorspanning	Bekend	FeB500 HWL / FeP1860	Scheve kruising	Nee	Graden	90°
Doorrijhoogte	2,55 m. (fietsverkeer)		Materiaal leuning	Staal; Conservering: thermisch verzinkt + natlaksysteem		
Dimensies balkrooster (lxbxh)	N.v.t. (geen balkrooster)		Geluidsscherm:	Staal; Conservering: thermisch verzinkt + natlaksysteem		

Beoordeling Constructieve Veiligheid			
Ontwerpnorm	NEN6723/VBB1995 (VOSB. 1963)	Overige belastingen	
Ontwerpbelasting	Spoorbelasting volgens VOSB-laststelsel	Ballastbed / Dir. spoorstaaf bevestiging	Doorgaand ballastbed
Ontwerpsnelheid	140 km/h	Gronddekking	Dikte (in m.)
Wapeningsconfiguratie bekend?	Nee	Uitbreidingen	Dikte (in m.)

Tijdens het archiefonderzoek zijn gegevens gevonden (berekeningen, bestek of tekeningen) waaruit de ontwerpnorm en -belastingen bekend worden. In het jaar van het opstellen van het ontwerp (2001, zie bestekstekening) was de NEN6723;1988/VBB1995 de vigerende ontwerpnorm. De toen vigerende spoorbelasting uit de NEN6723;1988/VBB1995 is identiek aan de spoorbelasting conform het laststelsel uit de VOSB1963. Het VOSB-laststelsel 150/250/270kN is daarom hoogstwaarschijnlijk in de berekening als spoorbelasting aangehouden.

Voor een beschouwing van de constructieve veiligheid wordt verwezen naar het rapport van ProRail RAP 00115 met titel 'Spoorbelastingen op bruggen, verleden tot heden (2009)', versie 001, datum van kracht 01-04-2009. In deze rapportage is een vergelijking, middels equivalente Qm en Qv-lijnen, opgesteld van alle normen en spoorbelastingen uit het verleden tot tot 2009. De vigerende spoorbelastingen volgens de Eurocode zijn nog niet in RAP00115 opgenomen. Als ontwerpnorm NEN6723;1988 / V.B.B.1995 (laststelsel conform V.O.S.B. 1963) als ontwerpnorm is aangehouden, dan valt te concluderen: **De draagkracht bij een overspanning van 11,5 - 12,0 m. is V.O.S.B. 1938 de maatgevende belasting.**

De draagkrachtcapaciteit bij deze overspanning is de V.O.S.B. 1938 eveneens maatgevend. Hoe de vigerende spoorbelastingen anno 2016 zich verhouden tot deze Qm- en Qv-lijnen is nog onbekend. De onbekendheid van de ontwerpbelastingen vormt een risico t.a.v. de constructieve veiligheid.

Risicoprofiel / risicoaspecten	Risicoprofiel o.b.v. bureaustudie	Risicoprofiel na opname (oktober 2016)	Toelichting op beoordeling risicoaspecten (resultaat opname)
Leeftijd kunstwerk			De leeftijd van het kunstwerk bedraagt anno 2016 12 jaar (bouwjaar 2004)
Constructieve veiligheid			Zie opmerking t.a.v. constructieve veiligheid hierboven.
Aantastingen / Schades			Geen aantastingen aangetroffen, geen redenen waargenomen voor een verhoogd risico t.a.v. aantastingen/schades
Lekkage			Geen lekkages waargenomen.
Waterhuishouding			Geen lekkages of verzakkingen in de spoorbaan, aandachtspunt is wel ontwerp, geen tekening beschikbaar
Oplegging dek			Niet opgenomen, vandaar 'Geel', echter geen reden om aan te nemen dat verhoogd risico aanwezig is.
Voegovergang / dilatatievoegen			Geen voegovergang, enkel een dilatatievoeg met afdekplaat, geen verhoogd risico te verwachten.
Overgang kunstwerk-aardebaan			Stoelplaten aanwezig maar spoorbaan door dichte geluidsschermen aan beiden zijden niet opneembaar
Aanrijding constructie			Onderdoorgang wordt enkel door fiets- en voetgangers gebruikt, geen risico t.a.v. aanrijding van de constructie
Arbo-veiligheid (V&G / VGM)			Spoorbaan niet opneembaar, aan beide zijden opgesloten door dichte geluidsschermen, risico's tav V&G onbekend
Aanvullende (specifieke) risicoaspecten			
Leuning (conditie/conservering)			Leuningen verkeren (constructief) in prima staat, conservering verweerd/verkrijt.
Grondkerende constructies			Geen risico's t.a.v. grondkerende constructies, geen lekkages waargenomen, geen losgekomen taludbekleding

Opmerkingen na opname kunstwerk oktober 2016

Bovenbouw - Spoordek: Klimatologische verwerking betonwerk. Zuidzijde geen betonschades geconstateerd, geen scheuren. Geen risico's tav de top 10 risico aspecten. Conservering leuningen noordzijde verkrijt en aangetast door klimatologische verwerking.

Onderbouw - steunpunten: onderzijde spoordek voorzien van een laag spuitbeton of brandwerende laag. Opleggingen niet zichtbaar en niet opneembaar. Opleggingen liggen achter de RVS-koven met verlichting.

Documentatie			
SAP basiskaart algemeen	10593026 - SAP basiskaart algemeen	Tekeningen	577698 Bestekstek. 300 Tunnelalignement Revisie 28-2-2001.pdf
Berekeningen	Geen		577696 Bestekstek. 301 BAZ+doorsneden Revisie 28-2-2001.pdf
Bestek	577684 Werkbestek ALTERNATIEF odg Campenhoef-Witbrant.pdf		577694 Bestekstek. 302 Palenplan Revisie 28-2-2001.pdf
	577686 Bijlage bij werkbestek werkzaamheden aanleg spoor.pdf		577692 Bestekstek. 303 Hulpconstructie Revisie 28-2-2001.pdf
			577678 detailboek Arcadis standaarddetails en typetekeningen.pdf
		Inspecties	Geen

Advies

1) Nader onderzoek naar constructieve veiligheid is o.b.v. leeftijd, constructietype en geen geconstateerde mechanische of constructieve schadepatronen op korte termijn niet direct noodzakelijk. Op de middel lange termijn kunstwerk (5- tot 7-jaar) wordt geadviseerd een globale beschouwing te doen nadat ProRail de Qm- en Qv-lijnen van de spoorbelastingen conform de huidige vigerende Eurocode heeft uitgewerkt.

2) Om risico's te beheersen en risicoscore te verlagen mogelijk nader archiefonderzoek bij ProRail (papierinen archief), bij ontwerper kunstwerk of bij gemeentelijk archief. Tijdens digitaal archiefonderzoek zijn geen detailberekeningen van het spoordek en geen wapeningsstekening gevonden.